INVESTIGANDO O VOLUME DE CAIXAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de volume de blocos retangulares		
Habilidades BNCC	• (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), cubinhos de material de dourado, caixas do tipo organizadora, de sapato, de transportar itens de mercado, de presente etc. (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Na atividade "Investigando o volume de caixas", os estudantes irão explorar o cálculo do volume de blocos retangulares utilizando o centímetro cúbico como unidade padrão. Para isso, os grupos irão receber uma caixa (por exemplo, uma caixa de sapato), alguns cubinhos de material dourado de 1 cm^3 e uma régua. Os estudantes deverão descobrir quantos cubinhos cabem no interior da caixa, usando estratégias próprias, como enfileirando os cubinhos ao longo das três dimensões da caixa e multiplicando essas quantidades, ou mesmo usando a régua para obter a quantidade de cubinhos que cabe em cada dimensão. Com essa exploração, esperamos que os grupos observem que o cálculo do volume de blocos retangulares pode ser realizado pelo produto das medidas de suas três dimensões (comprimento, largura e altura), ou mesmo pelo produto entre a área da base e a sua

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.8***

altura. Essa última ideia é muito importante, pois conecta uma ampla "família" de fórmulas, como o cálculo do volume de prismas e cilindros, deixando de serem independentes.

Para que a realização da atividade estimule o planejamento de uma estratégia de resolução e a discussão no grupo, recomendamos que sejam distribuídos menos cubinhos que a quantidade necessária para preencher completamente a caixa, de modo que os estudantes não consigam resolver o problema pela simples contagem. Destacamos, porém, que é importante que seja disponibilizada uma quantidade de cubinhos que permita a cobertura do comprimento, da largura e da altura da caixa. Entendemos que não há problema se os grupos investigarem o volume de caixas distintas. Por isso, você pode verificar, na aula anterior, se alguns estudantes podem trazer uma caixa de casa para a realização da atividade. Outra possibilidade é usar caixas recolhidas na própria escola.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como calcular a quantidade de cubinhos que cabem dentro da caixa.	• O que vocês precisam encontrar nesse problema? • Quantos cubinhos cabem nesse comprimento da caixa? E quantos cubinhos são necessários para cobrir toda a base caixa? • Quantas camadas como essa podemos fazer nessa caixa? Como essa ideia pode ajudá-los a encontrar a quantidade total de cubinhos?

Sugerimos que você inicie o compartilhamento solicitando que os grupos apresentem a explicação de como realizaram o cálculo do volume da caixa, priorizando a socialização de estratégias distintas. Ao final, é possível construir com a turma uma expressão que permita calcular o volume de blocos retangulares, como a caixa.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

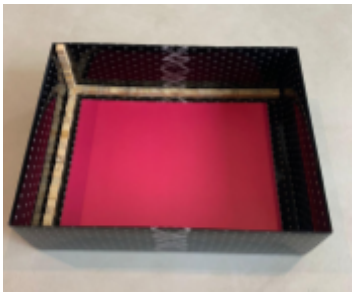
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema, considerando o uso de uma caixa de sapato padrão.

Solução

Preenchendo as dimensões da caixa com os cubinhos, obtemos:

- comprimento: 31 cubinhos;
- largura: 24 cubinhos; e
- altura: 9 cubinhos.



O volume da caixa pode ser calculado por:

$$Volume_{Caixa} = 31 \cdot 24 \cdot 9$$

$$Volume_{Caixa} = 31 \cdot 24 \cdot 9$$

$$Volume_{Caixa} = 6696$$

Nesta caixa cabem, por tanto, 6.696 cubinhos. Como a aresta do cubinho mede 1 cm, podemos afirmar que o volume desta caixa é $6.696\ cm^3$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INVESTIGANDO O VOLUME DE CAIXAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Vocês receberam uma caixa e alguns cubinhos. Discutam:

- Como podemos determinar a quantidade de cubinhos que cabem na caixa que vocês receberam?

- Criem um plano e encontrem a quantidade de cubinhos que cabem nessa caixa.

Produto do grupo

Expliquem como o grupo determinou a quantidade de cubinhos que cabem nessa caixa.

Critérios de avaliação

- O grupo apresentou a quantidade de cubinhos que cabem na caixa;
- O grupo utilizou diferentes ferramentas matemáticas para elaborar a sua explicação, como texto, desenhos e números.

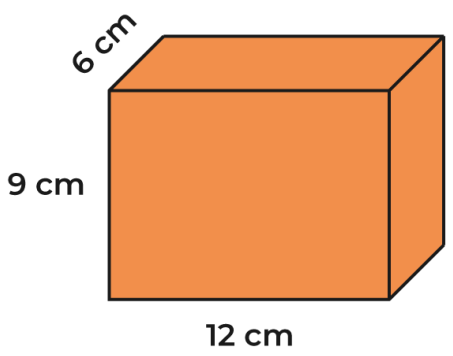
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.11***

INVESTIGANDO O VOLUME DE CAIXAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

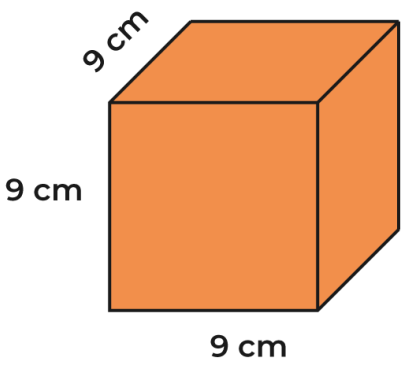
Cristina vai enviar um presente para uma amiga que mora em outra cidade. Ela pesquisou duas empresas transportadoras e deseja escolher a que oferece a maior caixa.

Qual empresa Cristina deve contratar? Explique.

Transporte TUDO



Entrega LOGO



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S19A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org